

Persiapan Lab 1: Basic Programming and Data Structures Refresh

IBDA2011 - dipersiapkan oleh: Yozef Tjandra

Tujuan

Tiket masuk ini bertujuan untuk merefresh kembali keterampilan pemrograman dan struktur data dasar Anda, sehingga kita dapat mempelajari dasar analisis dan perancangan algoritma dengan baik.

Instruksi

Buatlah program untuk menyelesaikan masalah yang sudah disediakan. Program tidak perlu dikumpulkan, tapi jika Anda mengerjakannya dengan tuntas, Anda akan bisa 'curi start' untuk mengerjakan tugas-tugas dalam sesi Lab dengan lebih lancar.

Masalah 1: Saklar dan Robot

Terdapat N buah saklar lampu yang diletakkan secara berjejer dan dilabeli $1, 2, \dots, N$ secara berturut-turut. Pada mulanya semua lampu berada dalam keadaan mati. Ketika tombol saklar dipencet, maka lampu yang terkait akan berubah kondisi: jika sebelumnya mati, maka akan menjadi nyala dan juga sebaliknya. Terdapat pula N buah tangan robot yang bergerak dari saklar 1 ke saklar N dan bertugas untuk memencet tombol saklar dengan aturan tertentu. Untuk semua $k = 1, 2, \dots, N$, tangan robot ke- k akan selalu mulai dari menekan tombol saklar ke- k , kemudian secara berurutan menekan tombol saklar berikutnya yang berjarak k dari saklar sebelumnya; dengan kata lain tangan robot ke- k akan menekan tombol saklar ke $k, 2k, 3k, \dots$. Dalam kisah ini, dibatasi N adalah bilangan bulat positif.

Tugas: Buatlah program untuk mensimulasikan pekerjaan tangan robot di atas dengan bit '0' menyatakan posisi skalar yang mati dan '1' sebaliknya.

Contoh Output yang Diharapkan:

Input:

$N = 10$

Output:

Kondisi awal saklar: 0000000000

Gerakan Tangan Robot 1

Tekan tombol ke 1 1000000000

Tekan tombol ke 2 1100000000
Tekan tombol ke 3 1110000000
Tekan tombol ke 4 1111000000
Tekan tombol ke 5 1111100000
Tekan tombol ke 6 1111110000
Tekan tombol ke 7 1111111000
Tekan tombol ke 8 1111111100
Tekan tombol ke 9 1111111110
Tekan tombol ke 10 1111111111

Gerakan Tangan Robot 2

Tekan tombol ke 2 1011111111
Tekan tombol ke 4 1010111111
Tekan tombol ke 6 1010101111
Tekan tombol ke 8 1010101011
Tekan tombol ke 10 1010101010

Gerakan Tangan Robot 3

Tekan tombol ke 3 1000101010
Tekan tombol ke 6 1000111010
Tekan tombol ke 9 1000111000

Gerakan Tangan Robot 4

Tekan tombol ke 4 1001111000
Tekan tombol ke 8 1001111100

Gerakan Tangan Robot 5

Tekan tombol ke 5 1001011100
Tekan tombol ke 10 1001011101

Gerakan Tangan Robot 6

Tekan tombol ke 6 1001001101

Gerakan Tangan Robot 7

Tekan tombol ke 7 1001000101

Gerakan Tangan Robot 8

Tekan tombol ke 8 1001000001

Gerakan Tangan Robot 9

Tekan tombol ke 9 1001000011

Gerakan Tangan Robot 10

Tekan tombol ke 10 1001000010

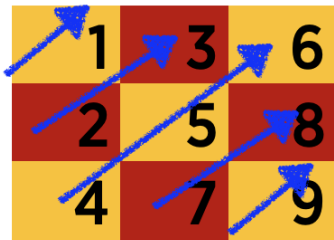
Banyak saklar yang masih menyala: 3

Masalah 2: Matriks Diagonal Terurut

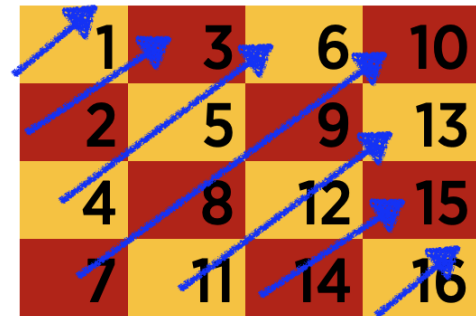
Buatlah suatu algoritma untuk mencetak matriks 'diagonal terurut' berukuran $n \times n$.

Matriks diagonal terurut adalah matriks berukuran $n \times n$ yang dibuat dengan cara menuliskan bilangan 1,2,3,... pada posisi diagonal matriks secara berurutan dalam tiap diagonal matriks (dalam arah kiri bawah ke kanan atas) dari atas ke bawah.

N = 3



N = 4



Contoh Input dan Output:

Input 1:

$N = 3$

Output 1:

```
1 3 6
2 5 8
4 7 9
```

Input 2:

$N = 4$

Output 2:

```
1 3 6 10
2 5 9 13
4 8 12 15
7 11 14 16
```